כופלי לגראנז

שימו לב, כאן x כללי
לא קשור לבעיה הספציפית שלנו.
בבעיה שלנו אנחנו רוצים במקום x
את w,b של הישר המפריד

רוצים להביא את הפונקציה f(x) למינימום תחת אילוצים

$$\min_x f(x)$$

אילוצים: $g_i(x) \leq \emptyset \quad i = 1..m$

נגדיר L Lagrangian

$$\max_{\alpha} L(x, \alpha) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i g_i(x)$$

למעשה הוספנו את האילוצים לתוך בעיית האופטימיזציה

$\alpha \geq \emptyset \quad i = 1..m$

המקדמים של האילוצים חייבים להיות גדולים מאפס

כופלי לגראנז'

אם אחד מהאילוצים g לא מתקיים, אז L יקבל ערך אינסוף.

כי אילוץ g שלא מתקיים זה אומר שהוא גדול מאפס, ואז בגלל שגם האלפא של ה g הזה חייב להיות גדול מאפס, כדי למקסם את הביטוי L ה אלפא יגדל לאינסוף

אם כל האילוצים g מתקיימים - אז L יהיה שווה בדיוק לפונקציה

כי אז ה g הוא שלילי או שווה לאפס, ואז כדי למקסם את L האלפא ינסה להיות על 0 ואז כל הביטוי של האילוצים יתאפס

אבל, למעשה אנחנו צריכים מינימום של x על f(x) ולכן צריך:

Primal: $\min_x \max_\alpha L(x,\alpha)$

במציאות פותרים את הבעיה הדואלית:

קטן שווה

Dual: $\max_\alpha \min_x L(x,\alpha)$

חידוד נוסף: - למעשה אנחנו רוצים להגיע למצב שבו $\alpha_i g_i(x)=0$ לכל נקודה

לכן או שאלפא יהיה שווה ל 0 או שה אילוץ g יהיה שווה ל0

נחזור לבעיה שלנו

האילוצים שלנו: $y_i(w^T x_i + b) \geq 1$

העברת אגף: $y_i(w^T x_i + b) - 1 \geq 0$

הכפלה ב-1: $-y_i(w^T x_i + b) + 1 \leq 0$

כמה אילוצים יש לנו? לפי מספר הנקודות שלנו

הפונקציה שלנו שרוצים למזער:

$$\frac{1}{2}\|w\|^2$$

$$\min_x f(x) \qquad g_i(x) \leq 0 \quad i = 1..m$$

L Lagrangian נגדיר

$$\max_\alpha L(x, \alpha) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i g_i(x)$$

הלגרנגיאן שלנו:

- The Lagrangian is

R זה מספר הנקודות

$$L(w,b,\alpha) = \frac{1}{2}\|w\|^2 - \sum_{i=1}^{R}\alpha_i[y_i(wx_i+b)-1]$$

למזער את זה שקול למקסם את margin

אנחנו פותרים את הבעיה הדואלית: קודם נגזור לפי w ולפי b ואז נמצא מקסימום לפי אלפא

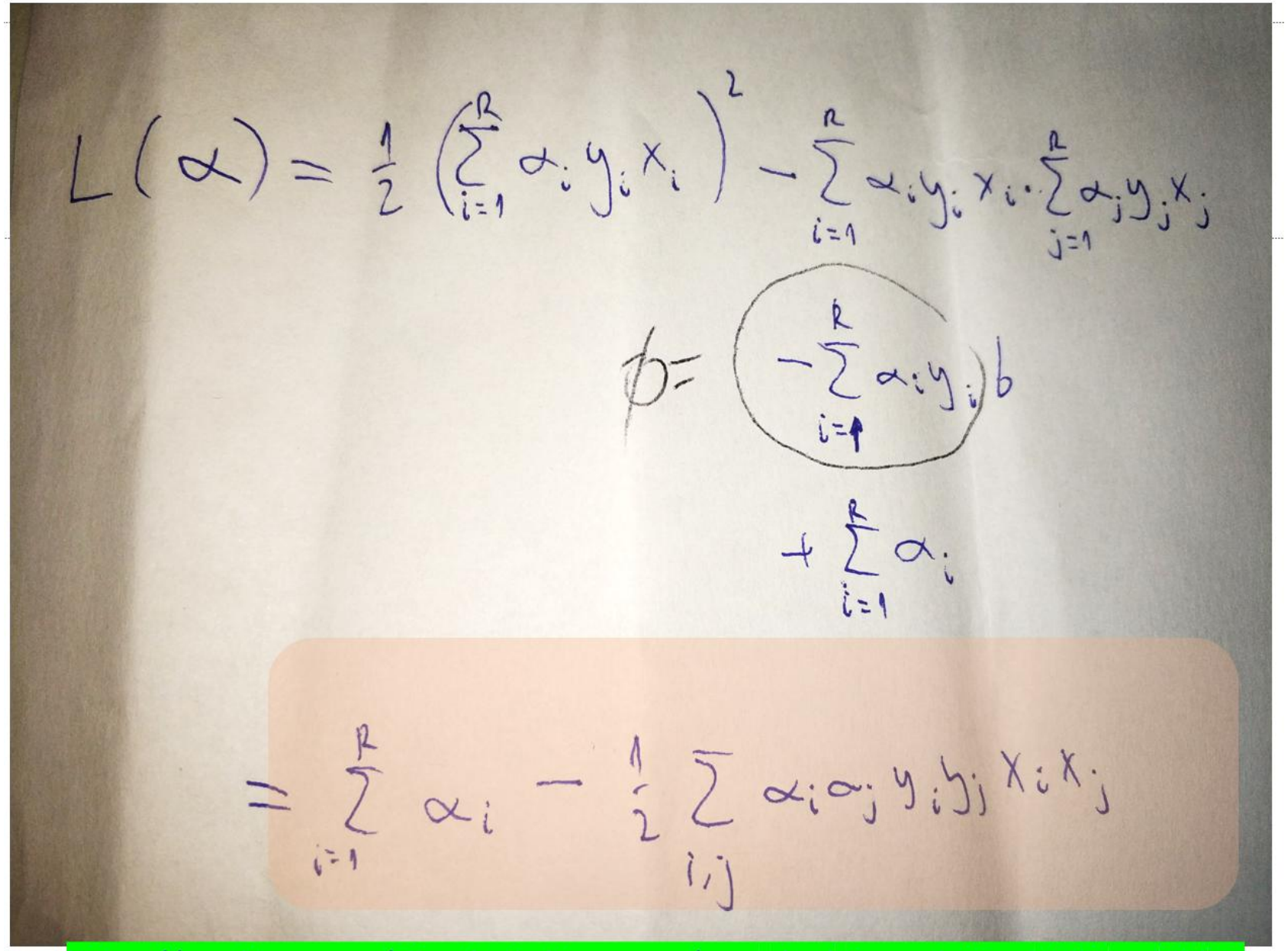
$$\frac{\partial L(\mathbf{w},b,\alpha)}{\partial \mathbf{w}} = \mathbf{w} - \sum_{i=1}^{R}\alpha_i y_i \mathbf{x}_i = 0$$

$$\frac{\partial L(\mathbf{w},b,\alpha)}{\partial b} = -\sum_{i=1}^{R}\alpha_i y_i = 0$$

נזכיר ש $\alpha_i g_i(x) = 0$

חייב להתקיים לגבי האילוצים. אם אלפא גדולה מאפס, ה g חייב להיות אפס.

אצלנו ה g-ים שמקיים 0= ממש הם ה support vectors, ולכן רק להם יש אלפא גדולה מאפס !
כלומר ה w שלנו למעשה מורכב בפועל רק מוקטורים שהם support vectors – אין הרבה כאלה,
יש support vectors לפי מספר המימדים לפחות.
כל מה שנשאר זה להציב את מה שקיבלנו על הנוסחא למעלה



https://medium.com/@sathvikchiramana/svm-dual-formulation-7535caa84f17

https://medium.com/@ashwanibhardwajcodevita16/from-zero-to-hero-in-depth-support-vector-machine-264931a1e135

צריך למצוא את אלפא
שממקסם את הביטוי

An Equivalent QP

Warning: up until Rong Zhang spotted my error in Oct 2003, this equation had been wrong in earlier versions of the notes. This version is correct.

Maximize $\sum_{k=1}^{R} \alpha_k - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{R} \sum_{l=1}^{R} \alpha_k \alpha_l Q_{kl}$ where $Q_{kl} = y_k y_l (\mathbf{x}_k . \mathbf{x}_l)$

Subject to these constraints: $0 \le \alpha_k \le C \quad \forall k$ $\sum_{k=1}^{R} \alpha_k y_k = 0$

Then define:

$$\mathbf{w} = \sum_{k=1}^{R} \alpha_k y_k \mathbf{x}_k$$

$$b = y_K (1 - \varepsilon_K) - \mathbf{x}_K . \mathbf{w}_K$$

where $K = \arg \max_k \alpha_k$

Then classify with:

$f(\mathbf{x},\mathbf{w},b) = sign(\mathbf{w}.\mathbf{x} - b)$

http://www.cs.cmu.edu/~awm/tutorials

27

בפועל לפתור עבור אלפא זאת בעיה קשה – כי אלפא תלוי במספר הנקודות.
במקום זה עושים קירוב באמצעות **SMO** – בגדול עושה דגימות על אלפא ומנסה לחפש טרנד